

02

Régression linéaire simple

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

NOUS ÉCLAIRON.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



Sommaire

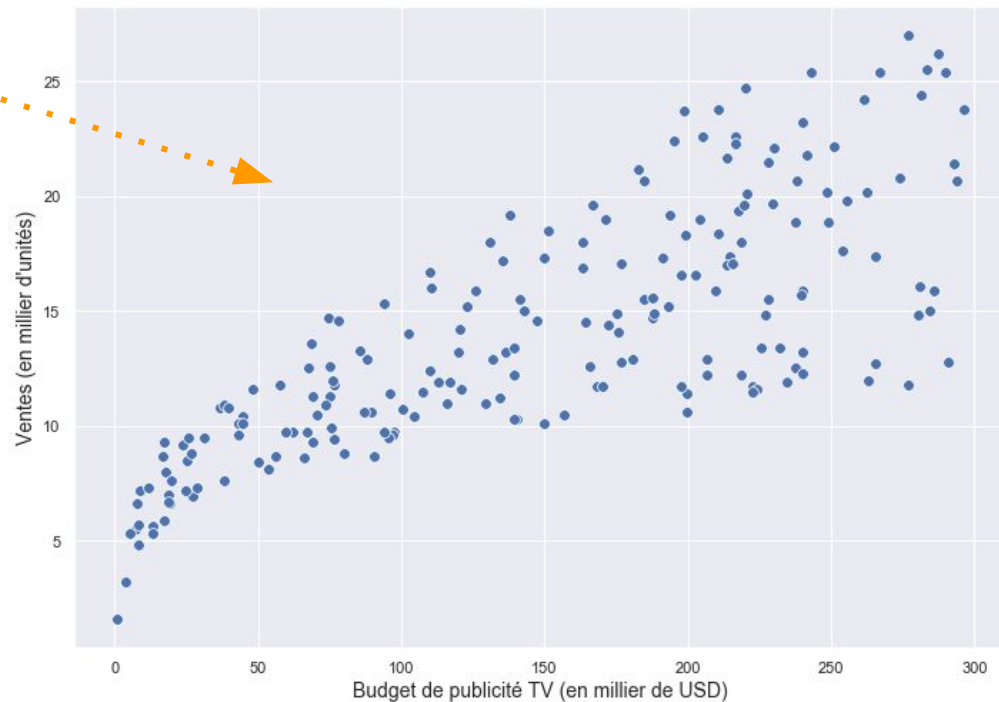
- Modèle de régression linéaire
- La méthode des moindres carrés
- Interprétation des paramètres
- Lectures et références

Sommaire

- Modèle de régression linéaire
- La méthode des moindres carrés
- Interprétation des paramètres
- Lectures et références

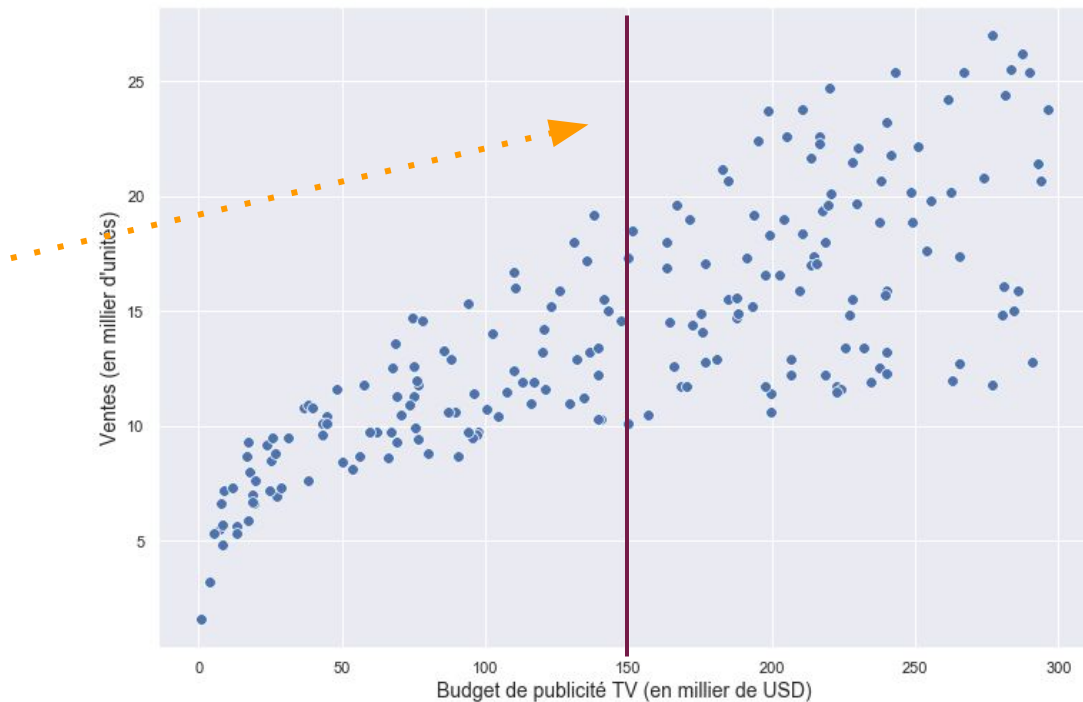
Extrait du jeu de données Advertising

- Ventes d'un produit sur 200 marchés différents en fonction du budget de la publicité TV



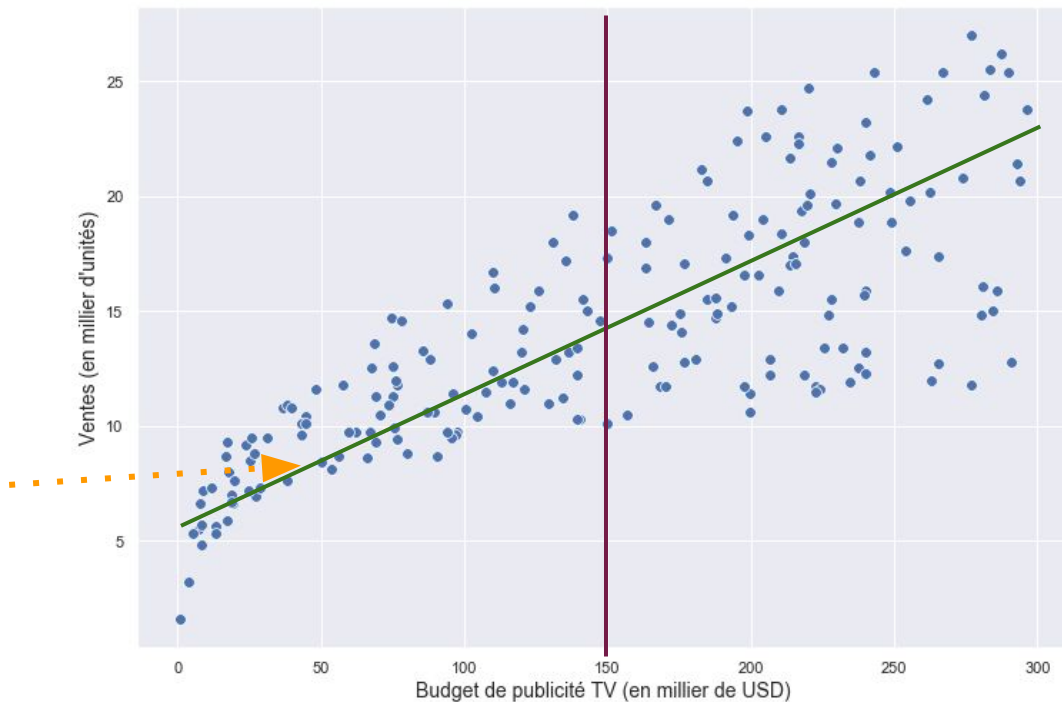
Extrait du jeu de données Advertising

- Ventes d'un produit sur 200 marchés différents en fonction du budget de la publicité TV
- **Prédiction** des ventes avec un budget donné sur un nouveau marché ?



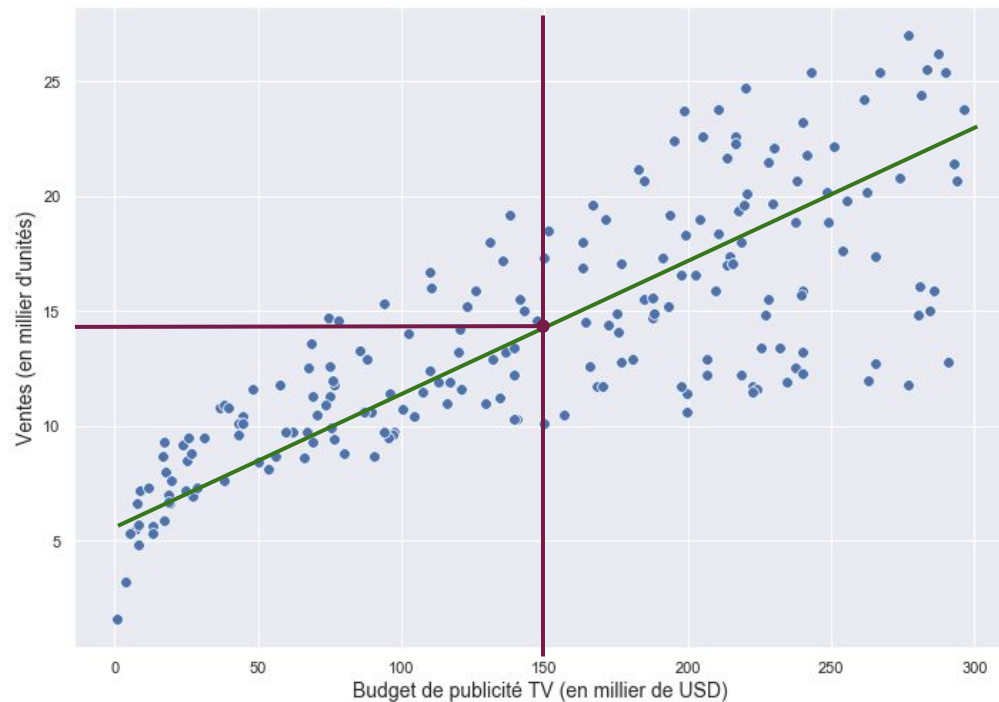
Extrait du jeu de données Advertising

- Ventes d'un produit sur 200 marchés différents en fonction du budget de la publicité TV
- **Prédiction** des ventes avec un budget donné sur un nouveau marché
- Nécessité d'obtenir un **modèle** des données, par exemple une droite, pour réaliser la prédiction



Extrait du jeu de données Advertising

- Ventes d'un produit sur 200 marchés différents en fonction du budget de la publicité TV
- **Prédiction** des ventes avec un budget donné sur un nouveau marché ?
- Nécessité d'obtenir un **modèle** des données, par exemple une droite, pour réaliser la prédiction



Extrait du jeu de données Advertising

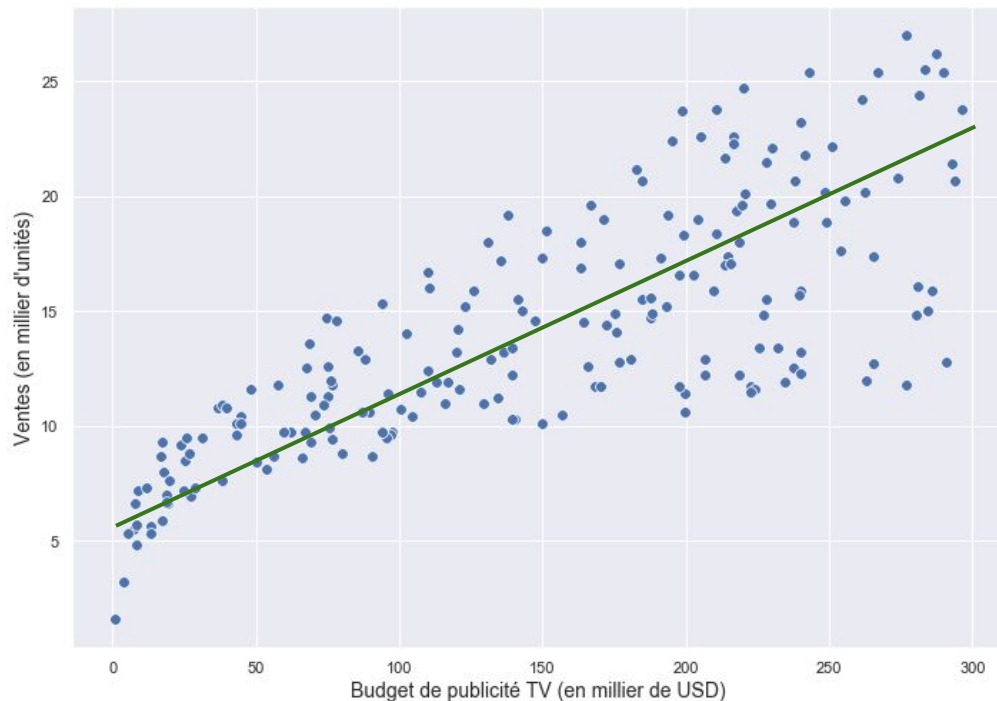
- Problème de **régression**

$$\text{Ventes} \approx f(\text{TV}) + \epsilon$$

- Prédiction d'une valeur **numérique continue**

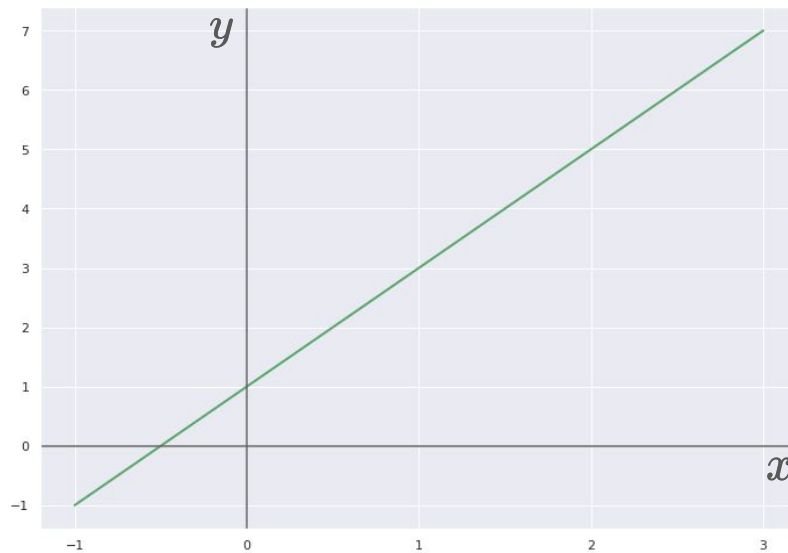
- Estimation ou **apprentissage** de la fonction f à partir des données

- ϵ représente l'erreur irréductible (fluctuations aléatoires)



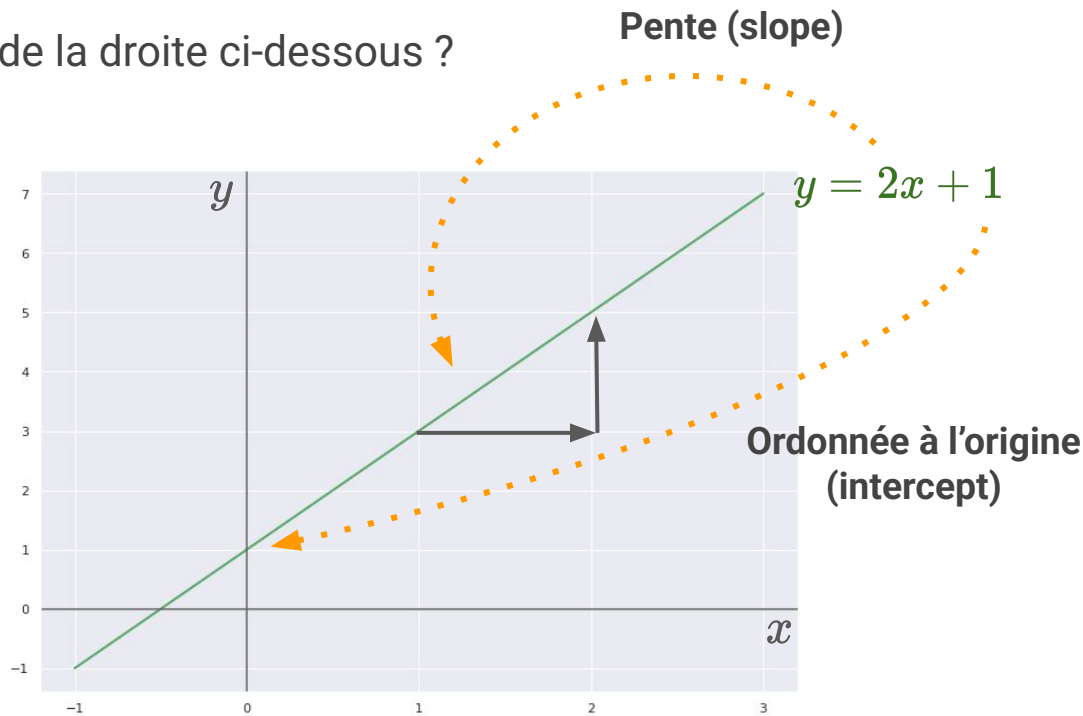
Question

- Quelle est l'équation de la droite ci-dessous ?



Réponse

- Quelle est l'équation de la droite ci-dessous ?



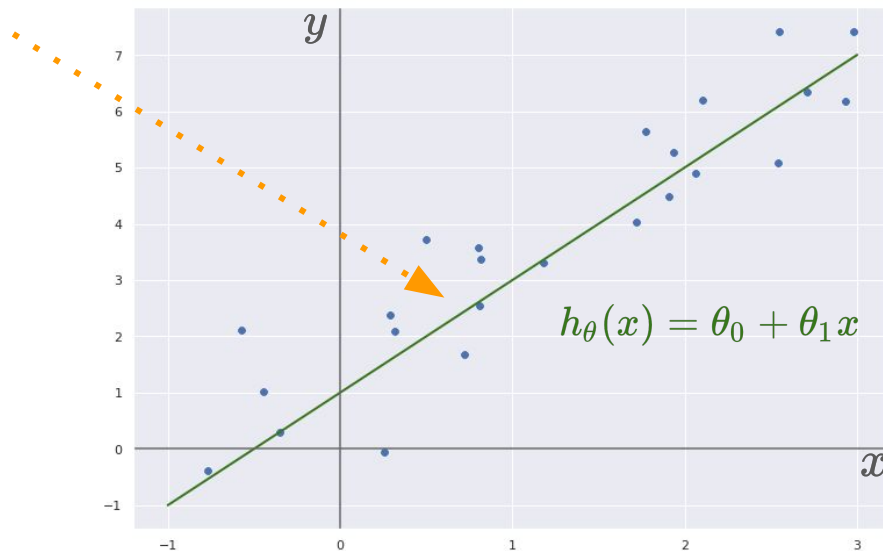
- Notations courantes en mathématiques $\rightarrow y = f(x) = ax + b = mx + b$

Représentation du modèle

- Représentation du modèle h (hypothesis)

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x = \theta_1 x + \theta_0$$

- **Régression linéaire simple** / univariate linear regression → une seule variable x



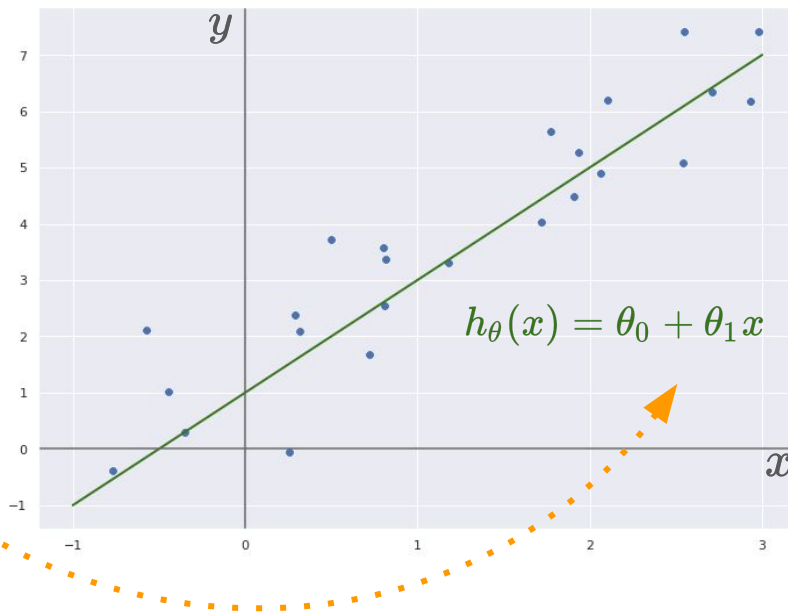
Représentation du modèle

- Représentation du modèle h (hypothesis)

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$

- **Régression linéaire simple** / univariate linear regression → une seule variable x

- Comment choisir les paramètres θ_0 et θ_1 ?



Représentation du modèle

- Représentation du modèle h (hypothesis)

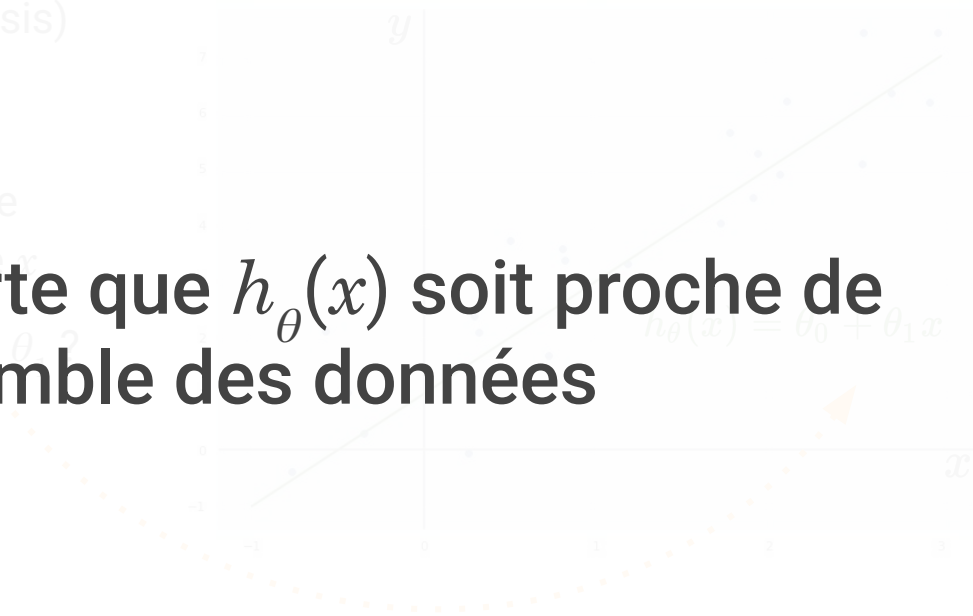
$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$

- Régression linéaire simple / univariate

Linear regression $\rightarrow$ une seule variable x

Choisir θ_0 et θ_1 de sorte que $h_{\theta}(x)$ soit proche de y pour l'ensemble des données

- Comment choisir les paramètres θ_0 et θ_1 ?



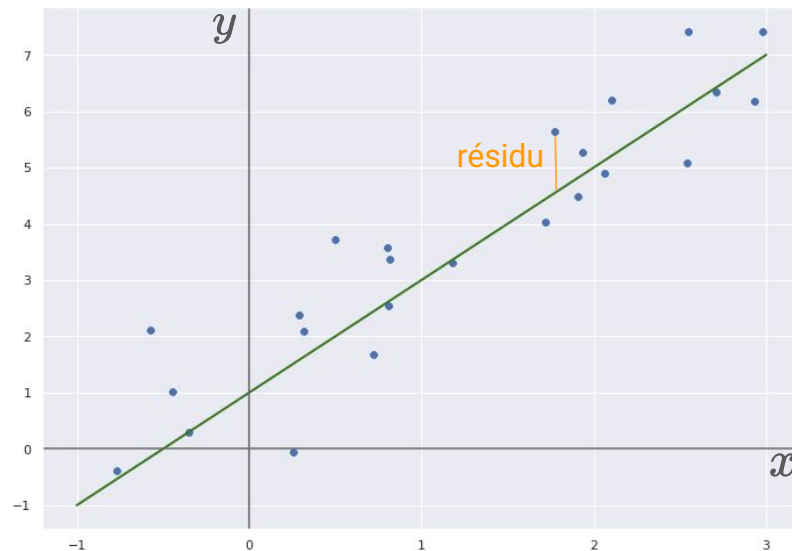
Sommaire

- Modèle de régression linéaire
- La méthode des moindres carrés
- Interprétation des paramètres
- Lectures et références

Minimiser les carrés des résidus

- Le résidu est l'écart vertical entre un point et la droite : $e^{(i)} = y^{(i)} - h_{\theta}(x^{(i)})$.
- On élève au carré chaque résidu, puis on les additionne.
- Le carré évite l'annulation des signes et pénalise les grands écarts.

$$\min_{\theta_0, \theta_1} \sum (y^{(i)} - h_{\theta}(x^{(i)}))^2$$



Les formules des moindres carrés

- Aucune itération: un calcul direct.

$$\theta_1 = \frac{\sum (x^{(i)} - \bar{x})(y^{(i)} - \bar{y})}{\sum (x^{(i)} - \bar{x})^2}$$

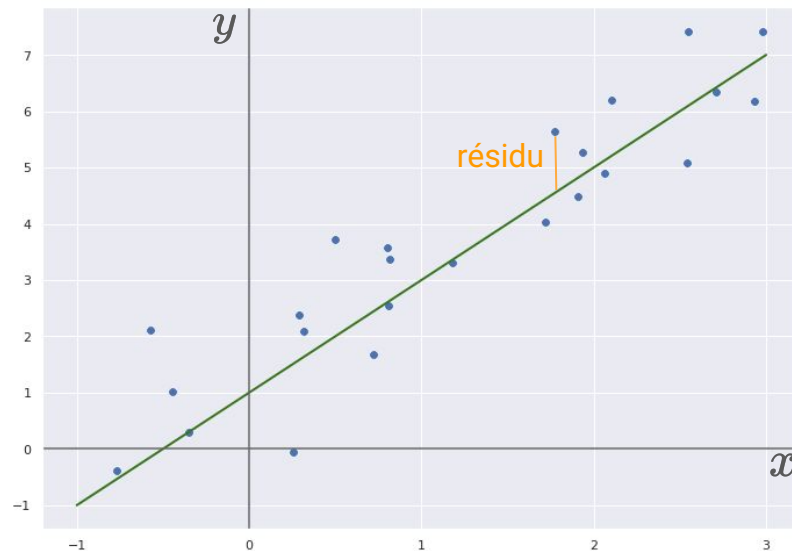
$$\theta_0 = \bar{y} - \theta_1 \bar{x}$$

$\bar{x}, \bar{y}$: moyennes de x et de y

La droite ajustée à nos données

$$\hat{y} = 2x + 1$$

- La droite passe au plus près de l'ensemble des points.
- Prédiction pour 2,5 : $1 + 2 \times 2,5 \approx 6$.



Sommaire

- Modèle de régression linéaire
- La méthode des moindres carrés
- **Interprétation des paramètres**
- Lectures et références

Interprétation des paramètres

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$



Les paramètres θ_0 et θ_1 peuvent-ils avoir
une interprétation selon la nature du
problème ?

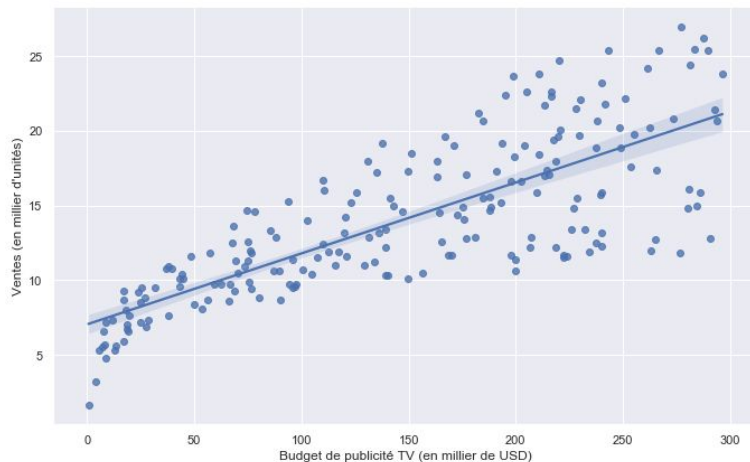
Interprétation des paramètres

- L'interprétation de θ_1 (et parfois θ_0) est très importante en pratique
 - θ_0 représente la valeur moyenne de y lorsque x vaut 0
 - θ_1 représente l'augmentation de la moyenne de y quand la valeur de x est augmentée d'une unité

Question

- Ci-dessous l'équation de la droite obtenue par régression linéaire sur le jeu de données **Advertising**. Quelle est l'interprétation des paramètres ?

$$h_{\theta}(x) = 7.032 + 0.047x$$

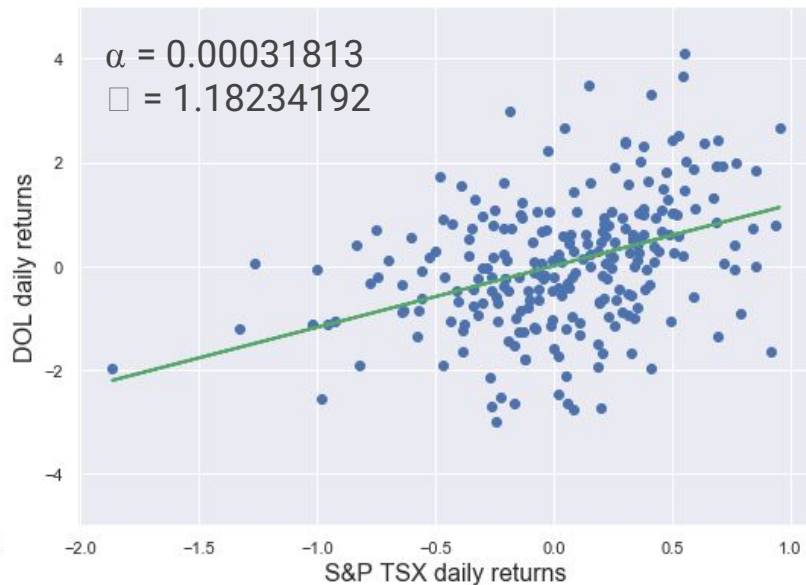


Exemple en finance (DOL.TO)

■ Estimation des indicateurs **alpha** et **beta**

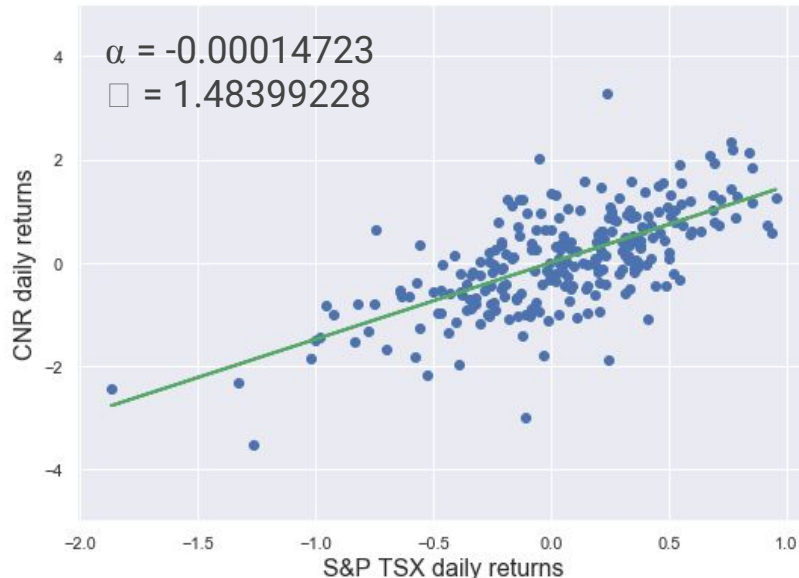
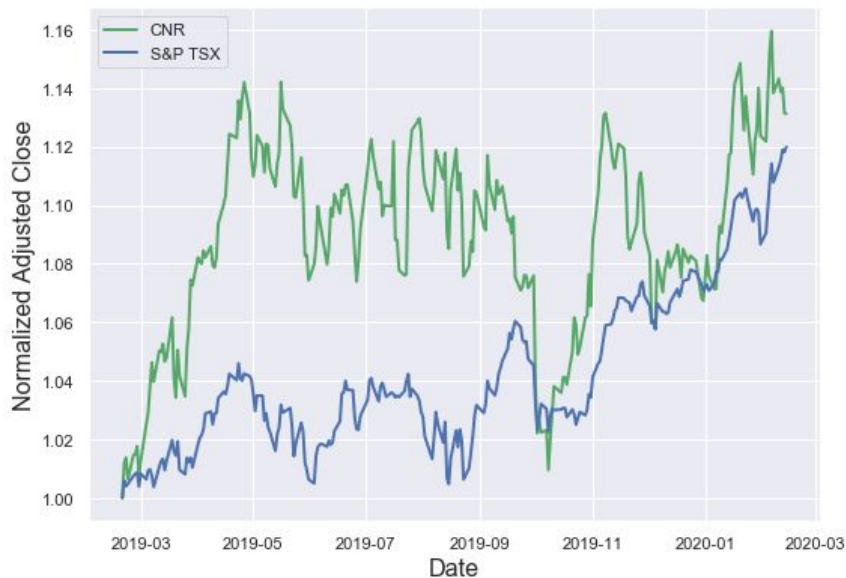


Dollarama Inc. (DOL.TO)



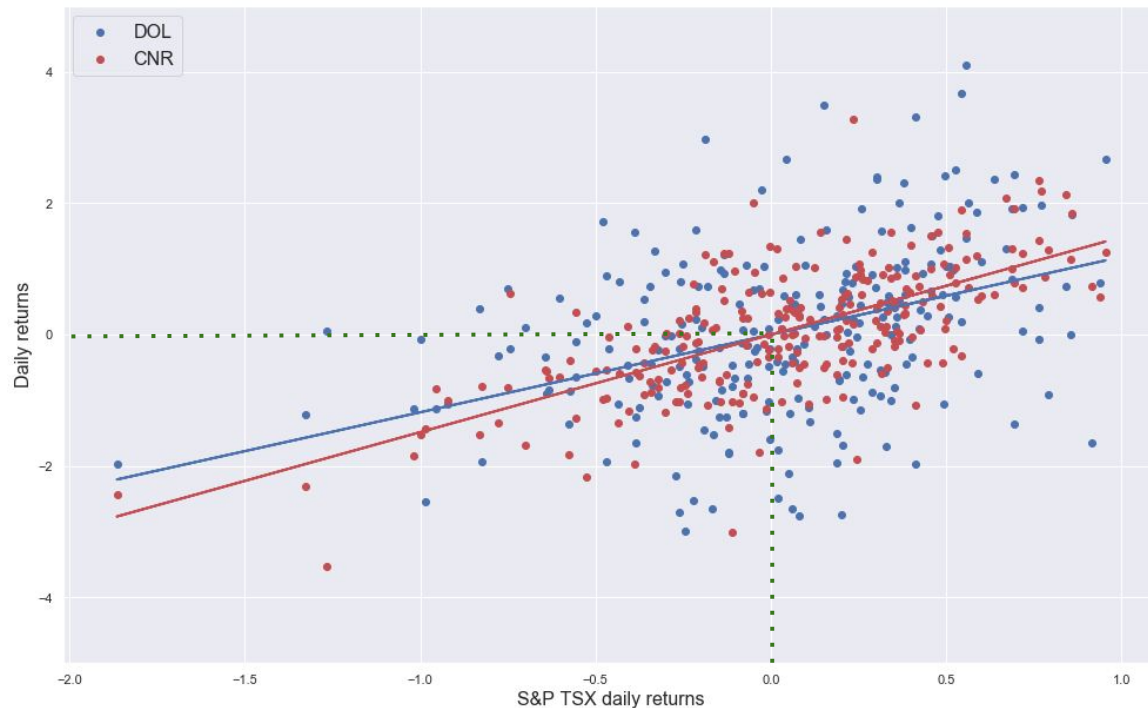
Exemple en finance (CNR.TO)

■ Estimation des indicateurs **alpha** et **beta**



Canadian National Railway Company (CNR.TO)

Comparaison DOL.TO et CNR.TO



Comparaison DOL.TO et CNR.TO

Sommaire

- Modèle de régression linéaire
- La méthode des moindres carrés
- Interprétation des paramètres
- Lectures et références

Lectures et références

- [1] CS229: Machine Learning - Stanford University
- [2] Introduction to Statistical Learning with Applications in R
- [3] Application des méthodes de régression en statistique - Université Laval